

Los 3 Tipos Principales de Discos Duros y Unidades de Almacenamiento

Existen tres tipos principales de unidades de almacenamiento internas según sus características físicas y tecnología:

1. Disco Duro Mecánico (HDD - Hard Disk Drive)

Utiliza componentes mecánicos: discos magnéticos (platos) que giran a altas velocidades (habitualmente 5,400 o 7,200 RPM) y un cabezal físico para leer y escribir los datos.

- **Ventajas:** Gran capacidad de almacenamiento a un costo reducido por gigabyte.
- **Desventajas:** Velocidad de lectura/escritura lenta, mayor consumo de energía y vulnerabilidad a daños por golpes o caídas.
- **Uso común:** Almacenamiento masivo de archivos, copias de seguridad y servidores.

2. Unidad de Estado Sólido SATA (SSD SATA - Solid State Drive)

Reemplaza los componentes mecánicos por memoria flash NAND (circuitos integrados), manteniendo el conector tradicional SATA de 2.5 pulgadas.

- **Ventajas:** Velocidades de transferencia notablemente superiores a un HDD (hasta 550 MB/s), silencioso, resistente a impactos mecánicos y eficiente en consumo energético.
- **Desventajas:** Precio por gigabyte más elevado en comparación con los HDD tradicionales.
- **Uso común:** Actualización de ordenadores o portátiles antiguos para mejorar el rendimiento general del equipo.

3. Unidad de Estado Sólido NVMe M.2 (SSD NVMe - Non-Volatile Memory Express)

Formato compacto directo a la placa base que utiliza memorias flash NAND a través del bus PCIe (PCI Express), eliminando las limitaciones del protocolo SATA.

- **Ventajas:** Extremadamente rápido (velocidades que van desde 2,000 MB/s hasta más de 7,000 MB/s) y formato muy compacto sin cables.
- **Desventajas:** Mayor costo por gigabyte y requerimiento de placas base con ranura M.2 compatible.
- **Uso común:** Unidades principales para instalar el sistema operativo, diseño gráfico, edición de video de alta resolución y ejecución de juegos exigentes.

Tabla Comparativa Resumen

Tipo de Unidad	Tecnología	Velocidad Típica	Formato Habitual
HDD	Platos magnéticos giratorios	80 – 160 MB/s	3.5" o 2.5"
SSD SATA	Memoria flash (SATA)	500 – 550 MB/s	2.5"
SSD NVMe	Memoria flash (PCIe)	2,000 – 7,500+ MB/s	M.2 (Módulo compacto)